GUÍA DE ACTIVIDAD · GRUPO 802

Actividad 2 | Microservicio de catálogo y carrito de compras

Asignatura: **Profundización de Software** | Proyecto: **E-commerce**

1. Contextualización

Como continuación del proyecto E-commerce desarrollado en clase, en la primera fase se implementó el microservicio de autenticación (**Auth**), encargado de gestionar usuarios mediante operaciones CRUD y el proceso de inicio de sesión.

En esta segunda fase se desarrollará un microservicio denominado **Catálogo**, que permitirá administrar los productos y el carrito de compras de cada usuario. Además, ambos servicios deberán integrarse para simular compras utilizando el saldo disponible del usuario, sin conectar una pasarela de pagos real.

2. Objetivo

Diseñar e implementar el microservicio Catálogo con Java y Spring Boot, aplicando arquitectura limpia, persistencia de datos, modelado entidad-relación, APIs REST e integración con Auth para completar un proceso de compra con descuento de saldo.

3. Requerimientos funcionales

Parte 1. Actualización del microservicio Auth

Ampliar el modelo **Usuario** con el atributo **saldo**, que representará el dinero disponible para efectuar compras en la plataforma.

- El saldo no puede tomar valores negativos.
- Un usuario nuevo tendrá un saldo inicial de $0, salvo que se defina otro valor mediante una operación autorizada.
- Se debe consultar el saldo y disponer de una operación para asignar o recargar dinero.
- El saldo solo se descontará al confirmar una compra válida.
- El CRUD general de usuarios no deberá permitir modificar el saldo sin controles de negocio.

Parte 2. Construcción del microservicio Catálogo

A. Gestión de productos. Implementar un modelo de producto y las APIs necesarias para crear, listar, consultar, actualizar y eliminar artículos de la tienda.

Atributo	Descripción
id	Identificador único del producto
nombre	Nombre comercial del producto
descripcion	Información y características del producto
precio	Valor unitario de venta
stock	Cantidad disponible en inventario
imagenUrl	Dirección URL de la imagen del producto

- El precio del producto debe ser mayor que cero.
- El inventario no puede ser negativo.
- No se permite comprar un producto inexistente ni superar su stock disponible.
- Una compra confirmada debe actualizar las unidades disponibles.

B. Gestión del carrito de compras. Implementar **Carrito** y **ItemCarrito**, con las relaciones necesarias para almacenar los productos seleccionados por cada usuario.

- Asignar un carrito a un usuario existente; solo podrá tener un carrito activo.
- Agregar productos y consultar el contenido del carrito.
- Modificar cantidades y retirar productos.
- Calcular subtotal por producto y total general del carrito.
- Agregar el mismo producto más de una vez deberá actualizar la cantidad, sin duplicar el ítem.
- No se permiten cantidades menores o iguales a cero.
- Los valores de precio y total deben calcularse en el servidor.
- Agregar al carrito no genera cobro ni descuenta inventario.
- Permitir la compra mediante una API específica.

Parte 3. Integración entre Auth y Catálogo

Los microservicios deberán comunicarse a través de APIs REST. Catálogo consulta los datos del usuario y solicita a Auth el descuento de saldo mediante una operación controlada. Auth conserva la responsabilidad sobre el dinero del usuario.

Flujo del proceso de compra

1. El usuario inicia sesión y consulta los productos disponibles.

2. Agrega uno o varios productos a su carrito.

3. Catálogo calcula el total de la compra a partir de los precios y las cantidades.

4. El usuario solicita ejecutar la compra.

5. Catálogo verifica la existencia del usuario y consulta el saldo mediante Auth.

6. Se valida que el inventario y el saldo sean suficientes.

7. Si las condiciones se cumplen, el sistema ejecuta el descuento de saldo, actualiza el stock y confirma la compra.

8. El carrito queda marcado como comprado y el usuario podrá iniciar uno nuevo.

Validaciones obligatorias: una compra con saldo insuficiente o sin stock debe rechazarse sin alterar saldo ni inventario; tampoco debe cobrarse dos veces una misma compra. Si una operación falla a mitad del proceso, se deben evitar estados inconsistentes entre los microservicios.

4. Ejemplo de lógica de negocio

Un usuario dispone de un **saldo inicial de $250.000 COP** y agrega los siguientes artículos al carrito:

Producto	Cantidad	Precio unitario	Subtotal
Mouse inalámbrico	2	$45.000	$90.000
Audífonos Bluetooth	1	$80.000	$80.000
Total			**$170.000**

- Compra válida: se descuenta $170.000 y el saldo restante del usuario es **$80.000**.

- El inventario disminuye en dos mouses y un par de audífonos.
- El carrito queda registrado como comprado.
- Si el saldo fuera $100.000, se rechaza la operación y no se modifica ni saldo ni inventario.

5. Modelo Entidad-Relación (MER)

Antes de iniciar el desarrollo, cada equipo deberá diseñar un **MER** que represente la estructura de los datos, incluyendo atributos, claves primarias, relaciones, cardinalidades y claves foráneas cuando correspondan.

Entidad	Responsabilidad
Usuario	Gestiona la información y saldo del usuario en Auth.
Producto	Almacena los datos comerciales y el inventario en Catálogo.
Carrito	Relaciona un usuario con su selección de compra y su estado.
ItemCarrito	Detalla cada producto, cantidad, precio unitario y subtotal del carrito.

Separación de bases de datos: Auth y Catálogo deben conservar la propiedad de sus datos. La asociación entre Carrito y Usuario se realiza mediante el identificador del usuario y una comunicación por API; no se debe crear una clave foránea física entre las bases de datos independientes.

6. Implementación de APIs REST

Cada equipo deberá implementar y probar las APIs que considere necesarias. **No se exige documentación formal de las APIs.** Como mínimo, se deben cubrir las siguientes operaciones:

Módulo	Operaciones mínimas
Auth	Consultar saldo, recargar o asignar saldo y efectuar descuento controlado.
Producto	Crear, consultar, listar, actualizar y eliminar productos.
Carrito	Agregar productos, consultar carrito, cambiar cantidades, retirar productos y comprar.

Las operaciones deben usar métodos HTTP adecuados, recibir y responder estructuras JSON y utilizar códigos de estado coherentes con el resultado (por ejemplo, compra exitosa, validación fallida o recurso inexistente).

7. Requerimientos técnicos

- Implementar la solución con Java y Spring Boot.
- Aplicar arquitectura limpia con separación entre dominio, casos de uso e infraestructura.
- Persistir los datos en una base de datos relacional utilizando JPA.
- Comunicar ambos microservicios mediante APIs REST.
- Implementar validaciones, control de excepciones y respuestas apropiadas.
- Utilizar un tipo decimal adecuado para los valores monetarios (por ejemplo, **BigDecimal** en Java).
- Ubicar las reglas de negocio en los casos de uso, no directamente en los controladores.
- Prevenir cobros duplicados y manejar adecuadamente fallos que involucren ambos microservicios.

8. Entregables

Cada equipo deberá presentar los siguientes productos:

1. Modelo Entidad-Relación (MER): diagrama con entidades, atributos, claves y cardinalidades.

2. Implementación funcional: microservicio Catálogo y cambios realizados al microservicio Auth para gestionar el saldo.

3. Evidencias de pruebas: ejecución de solicitudes que verifiquen el registro y consulta de productos, la gestión del carrito, el cálculo del total, la compra exitosa y los casos de rechazo.

4. Video demostrativo obligatorio: grabación en la que el equipo explique brevemente la solución y muestre el funcionamiento real de los microservicios y sus APIs.

Contenido mínimo del video demostrativo

- Mostrar que los microservicios Auth y Catálogo están ejecutándose.
- Mostrar la creación y consulta de productos, incluyendo sus precios y stock.
- Mostrar la creación o consulta del usuario y la asignación o recarga de su saldo.
- Mostrar la asociación del carrito al usuario, la adición de productos y el cálculo del total.
- Ejecutar una compra exitosa y verificar el nuevo saldo del usuario y el stock actualizado.
- Demostrar al menos un rechazo por saldo insuficiente y otro por falta de inventario.
- Explicar de manera breve cómo se comunican Auth y Catálogo y cómo el MER representa los datos.

Resultado esperado. Al finalizar, el equipo deberá demostrar una solución con dos microservicios independientes capaces de administrar usuarios, productos y carritos, y de realizar compras simuladas mediante el descuento controlado del saldo disponible.